Escuela Politécnica Nacional

Sistemas Operativos

2026-B

Deber Nº: 1 Nombre Justin Cusquillo

Fecha de entrega 16-10-2026 Curso GR1CC

Ejercicio 1: Máquina hipolética Iot

Datos

- temperatura del sensor : 000A
- Dirección de entrada del sensor: 0003
- Dirección de salida Wifi : 0005
- PC Inicial : 301

K : °C + 273 : 10 + 273 : 283 ≈ 011B

	Memoria
003	000A
004	0000
.....	
301	4003
302	2801
303	1801
304	6800
305	7004
306	—
.....	
800	0111
801	000A
802	011B
804	
805	
806	

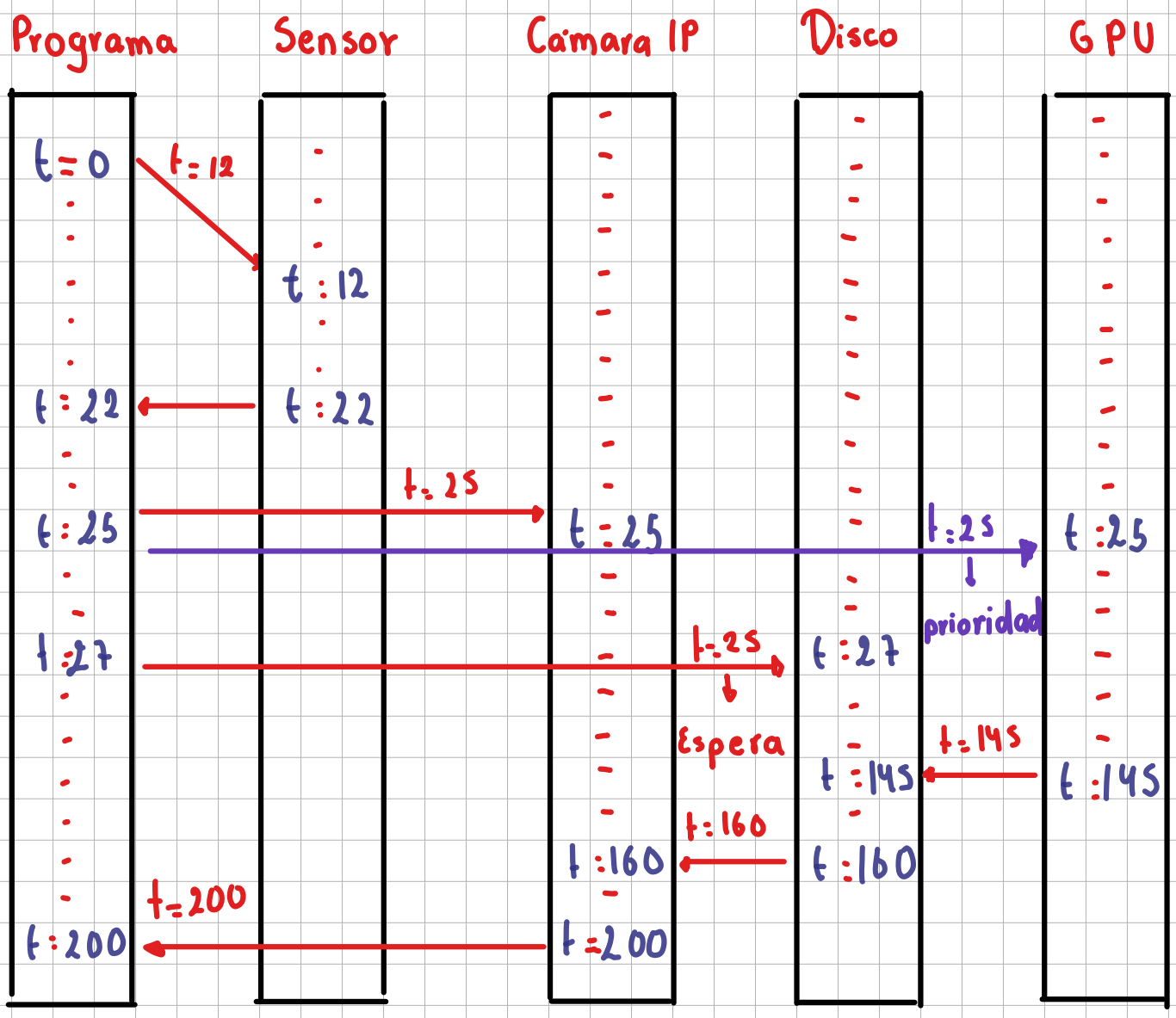
PC	AC	IR	FASE
301	-	-	Estado Inicial
302	—	4003	Busqueda
302	000A	4003	Ejecución
303	000A	2801	Busqueda
303	000A	2801	Ejecución
304	000A	1801	Busqueda
304	000A	1801	Ejecución
305	000A	6800	Busqueda
305	011B	6800	Ejecución
306	011B	7004	Busqueda
306	011B	7004	Ejecucion

El AC contiene 011B hex. que equivale a 283 K

Ejercicio 2 : Gestión de Interrupciones en Raspberry Pi

Datos :

Dispositivo	Prioridad	Llegada	duración
Sensor	2	12 ms	10 ms
Cámara IP	3	25 ms	40 ms
Disco	4	27 ms	15 ms
GPU	5	25 ms	120 ms



Linea de tiempo

1. 12 ms: llega al sensor
2. 22 ms: termina el sensor
3. 22 - 25 ms: el procesador queda libre
4. 25 ms: llegan simultáneamente la cámara IP y la GPU. Se atiende primero la GPU porque tiene prioridad 5
5. 27 ms: llega el disco, debe esperar ya que la GPU tiene mayor prioridad
6. 145 ms: termina la GPU, se atiende al disco
7. 160 ms: termina el disco, se atiende a la cámara IP
8. 200 ms: termina la cámara IP y finaliza todas las interrupciones

Orden de atención

Sensor → GPU → Disco → Cámara IP

Cálculo del tiempo total

$T = 10 + 120 + 15 + 40$

$T = 185$ ms

tiempo transcurrido

$T = 200 - 12$

$T = 188$ ms